Návaznost na 41. hodinu

Mnohočlen je součet jednočlenů. Při jeho úpravách rozlišujeme *koeficient* a *proměnnou část* každého členu. Například $3x^2$, $-2x^2$ a $\frac{1}{2}x^2$ mají stejnou proměnnou část, ale $3x^2$ a $3x$ nikoliv.

Definice: stejnorodé členy

Dva jednočleny jsou **stejnorodé**, mají-li po úpravě na součin koeficientu a mocnin **stejnou proměnnou část**, tj. stejné proměnné se stejnými exponenty.

Motivační příklad

Rozhodni, které členy lze sloučit: $4x^2$, $-3xy$, $7x^2$, $2xy$, $-x$.

Řešení: Dvojice $4x^2$ a $7x^2$; dvojice $-3xy$ a $2xy$. Člen $-x$ nemá v seznamu stejnorodý protějšek.

Sčítání mnohočlenů

Pravidlo: slučování stejnorodých členů

U stejnorodých členů sečteme koeficienty a proměnnou část zachováme. Pro $a, b \in \mathbb{R}$ a jednočlenovou proměnnou část M platí

$$aM + bM = (a + b)M.$$

Jde o distributivní zákon použitý zprava doleva.

Příklad 1: součet tří mnohočlenů (podle fotografie)

Sečti $A(x) = 3x^2 + 1$, $B(x, y) = 2x^2 + xy - 3$ a $C(x, y) = x + y$.

Řešení:

$$\begin{aligned} A + B + C &= 3x^2 + 1 + 2x^2 + xy - 3 + x + y \\ &= 5x^2 + xy + x + y - 2. \end{aligned}$$

Odčítání mnohočlenů

Definice: opačný mnohočlen

K mnohočlenu P nazveme **opačným mnohočlenem** mnohočlen $-P = (-1)P$. Platí

$$P + (-P) = 0.$$

Každý koeficient opačného mnohočlenu má opačné znaménko.

Pravidlo: odečítání mnohočlenů

Rozdíl mnohočlenů převádíme na součet opačného mnohočlenu:

$$A - B = A + (-B).$$

Znaménko minus před závorkou proto mění znaménko *každého* členu závorky.

Příklad 2: rozdíl

Uprav $(4x^3 - 2x^2 + x - 5) - (x^3 + 3x^2 - 2x - 7)$.

Řešení:

$$4x^3 - 2x^2 + x - 5 - x^3 - 3x^2 + 2x + 7$$
$$= 3x^3 - 5x^2 + 3x + 2.$$

Příklad 3: nulový mnohočlen (podle učebnice)

Sečti $F(x) = 4x^4 + 7x^3 - 2x - 2$ a jeho opačný mnohočlen.

Řešení:

$$F(x) + [-F(x)] = (4x^4 + 7x^3 - 2x - 2) + (-4x^4 - 7x^3 + 2x + 2) = 0.$$

Poznámka pro učitele. *U rozdílu vysvětli $-(a+b) = (-1)(a+b) = -a - b$. Kontroluj hlavně znaménko posledního členu; zde $-(-7) = +7$. Soustavné násobení závorek ponech následující hodině.*

Samostatné procvičení

Základ: součet, rozdíl a více proměnných

a) $(2x^2 - 3x + 1) + (x^2 + x - 4)$.
b) $(4a^2 - 2a + 5) - (a^2 + 3a - 1)$.
c) $3xy - 2x^2 + 5xy + x^2$.
d) $(3xy - 2x^2 + y^2) - (xy + x^2 - 4y^2)$.

Řešení:

a) $3x^2 - 2x - 3$.
b) $3a^2 - 5a + 6$.
c) $8xy - x^2$.
d) $2xy - 3x^2 + 5y^2$.

Navazující úlohy: vnořené závorky

a) $4x^2 - [2x^2 - (3x - 1)] + (x^2 - 2x)$.
b) $(x^3 - 2x + 1) - [(x^3 + x - 4) - (2x - 3)]$.

Řešení:

a) $4x^2 - 2x^2 + 3x - 1 + x^2 - 2x = 3x^2 + x - 1$.
b) Uvnitř $x^3 - x - 1$, tedy výsledkem je $-x + 2$.

Volitelná rezerva

Zlomkové koeficienty

Uprav $\left(\frac{1}{2}a^2 - \frac{3}{4}a + 1\right) + \left(\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}a - 2\right) - \frac{1}{6}a^2$.

Řešení: $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right)a^2 + \left(-\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)a - 1 = \frac{2}{3}a^2 - \frac{1}{2}a - 1$.

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) $(3x^2 - 2x + 4) - (x^2 + 5x - 1)$.
b) $-(2a^2 - a + 3) + (a^2 - 4a + 2)$.
c) $2ab - 3a^2 - (5ab - a^2)$.
d) $(2x^2 - 3xy + y^2) - (x^2 + xy - 2y^2)$.

Řešení:
a) $2x^2 - 7x + 5$.
b) $-a^2 - 3a - 1$.
c) $-3ab - 2a^2$.
d) $x^2 - 4xy + 3y^2$.

Poznámka pro učitele. *Časově: základní příklady a samostatná první sada přibližně 40–45 minut; vnořené závorky podle tempa, zlomky jako rezerva. Kontrola číselným dosazením může odhalit chybu, sama však nedokazuje rovnost mnohočlenů.*